

Revisão 02 – Matemática

- 01 - (Uea)** O salário de determinado estagiário em uma empresa, em janeiro, era de R\$ 1.500,00. Esse salário teve um acréscimo mensal constante, sempre sobre o valor recebido no mês anterior, durante os meses de fevereiro, março, abril e maio. Se o salário no mês de maio foi de R\$ 5.000,00, o salário no mês de abril foi de
- a) R\$ 3.250,00.
b) R\$ 4.575,00.
c) R\$ 4.125,00.
d) R\$ 2.375,00.
e) R\$ 2.950,00.

Jan	Fev	Mar	Abr	Maio
1500	x^1	x^2	x^3	5000

$$1500 \cdot 4x = 5000$$

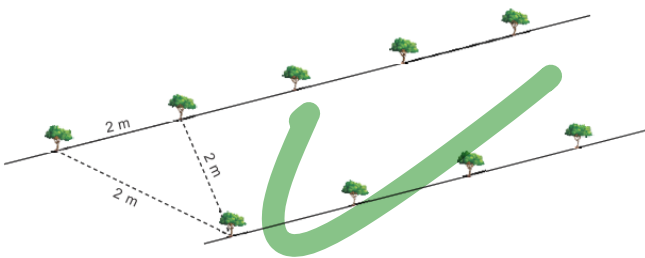
$$4x = \frac{5000 - 1500}{1500}$$

$$4x = 3800$$

$$x = \frac{3800}{4} = 975$$

$$1500 + 3 \cdot 975 = 4125$$

- 02 - (Uerj)** Um agricultor dividiu um terreno plano em retas paralelas e plantou sobre elas sementes de determinada árvore frutífera. Para obter uma boa colheita, essas sementes foram dispostas a uma distância de 2 metros entre si. A imagem a seguir ilustra a plantação após um tempo.



A menor distância, em metros, entre duas dessas retas, traçadas para o plantio das sementes, é igual a:

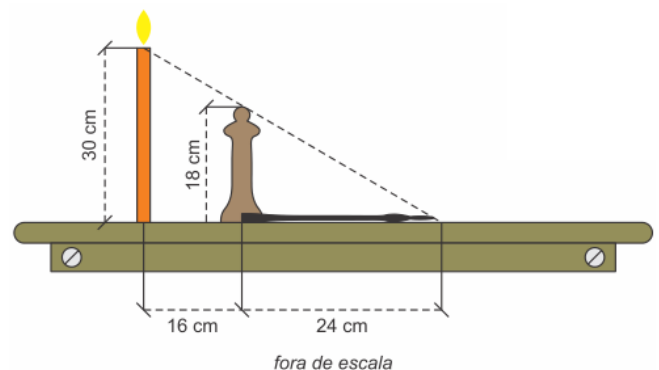
- a) 1,3.
b) $\sqrt{2}$.
c) 1,5.
d) $\sqrt{3}$.



$$h = \frac{L\sqrt{3}}{2}$$

$$h = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

- 03 - (Uea)** Na figura estão representadas uma vela, que acaba ser acesa, e uma estátua, a 16 cm da vela, ambas dispostas sobre uma mesa. Devido à iluminação da vela, forma-se uma sombra da estátua sobre a mesa, que se estende por 24 cm a partir de sua base. A estátua possui altura de 18 cm e a vela, no momento em que foi acesa, possuía 30 cm de altura. O fabricante da vela estima que ela derreta totalmente em 5 dias após ser acesa.



Para que a sombra da estátua dobre de tamanho em relação ao momento em que a vela foi acesa, será necessário que se passe:

- a) 1,00 dia.
b) 0,50 dia.
c) 0,25 dia.
d) 1,25 dia.
e) 0,75 dia.

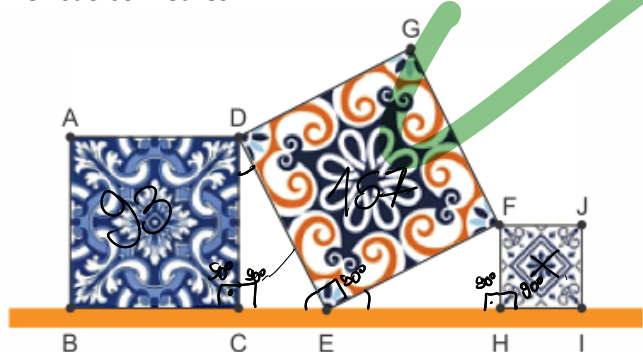
$$\frac{30}{16+24} = \frac{x}{24}$$

$$\frac{30}{40} = \frac{x}{24} \rightarrow \frac{720}{40x} = 18$$

$$\frac{30}{5} = 6 \quad 30 - 6 = 24$$

1 dia //

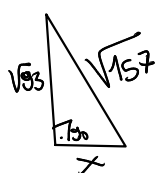
04 - (Uerj) Os azulejos quadrados ABCD, DEFG e FHIJ foram dispostos em um mostruário, conforme ilustrado na imagem. Nesse arranjo, os vértices B, C, E, H e I são colineares.



As medidas das áreas revestidas pelos azulejos ABCD, DEFG e FHIJ, em cm^2 , são, respectivamente, 93, 157 e X.

O lado, em centímetros, do azulejo de menor área é igual a:

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.

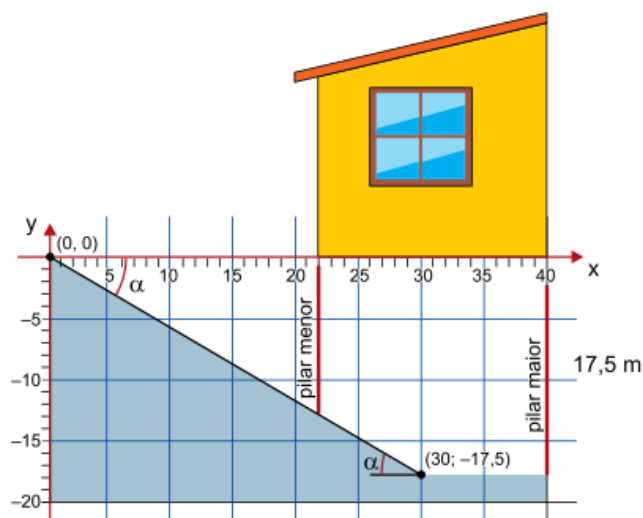


$$\begin{aligned} \sqrt{157}^2 &= \sqrt{93}^2 + X^2 \\ 157 &= 93 + X^2 \\ X^2 &= 157 - 93 \\ X &= \sqrt{64} = 8 \end{aligned}$$

05 - (Unesp) A figura indica o projeto de uma casa, sustentada por dois pilares e com rampa retilínea, de inclinação α em relação à horizontal, direcionando-se ao subsolo da casa. Todas as medidas indicadas na figura estão em metros

Dados:

α	$\text{tg } \alpha$	α	$\text{tg } \alpha$
23°	0,424	28°	0,532
24°	0,445	29°	0,554
25°	0,466	30°	0,577
26°	0,488	31°	0,601
27°	0,510	31°	0,625



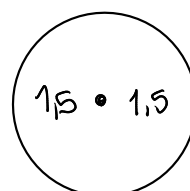
Considerando que os dois pilares são retilíneos e perpendiculares ao eixo x, a medida do pilar menor, em metros, e o intervalo angular ao qual α pertence são, respectivamente:

- a) $77/8$ e $30^\circ < \alpha < 31^\circ$.
- b) $77/6$ e $30^\circ < \alpha < 31^\circ$.
- c) $77/8$ e $23^\circ < \alpha < 24^\circ$.
- d) $77/8$ e $26^\circ < \alpha < 27^\circ$.
- e) $77/6$ e $31^\circ < \alpha < 32^\circ$.

06 - (Upe) Um grupo de pessoas em uma empresa precisa se reunir para a tomada de algumas decisões. Dadas algumas medidas restritivas, para evitar aglomeração, elas irão manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre si. A organização dessas pessoas será circular, em círculos com 3 metros de diâmetro, podendo ter pessoas no seu interior e na sua fronteira.

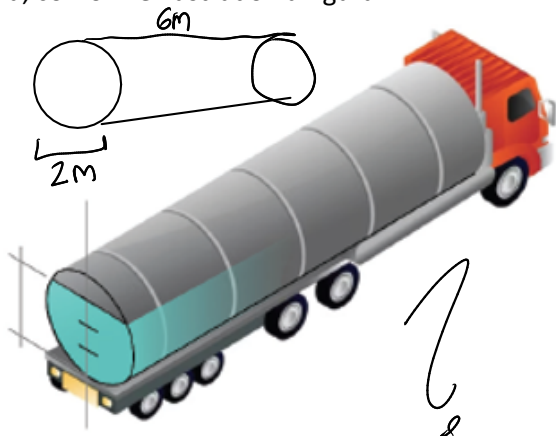
Qual a quantidade máxima de pessoas que cada um desses círculos poderá comportar, desde que se respeitem as medidas restritivas?

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.
- e) 10.



Compartimento
2. A. R
 $2,15.3 = 9$
 $9 \div 1,5 = 6$

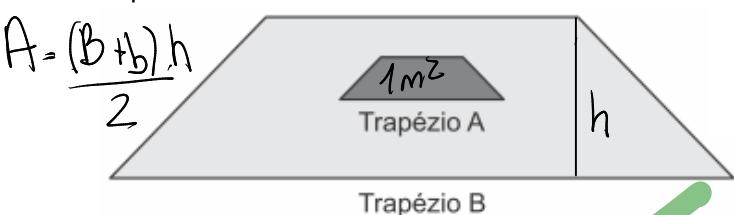
07 - (Fuvest) O reservatório de um caminhão-pipa tem a forma de um cilindro circular reto com eixo horizontal e dimensões internas de 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. Uma escola contratou o serviço do caminhão-pipa para abastecer sua caixa d'água. Após o abastecimento, o motorista percebeu que o reservatório do caminhão estava cheio até $\frac{3}{4}$ de sua altura, conforme ilustrado na figura.



Qual foi o volume, em metros cúbicos, de água utilizada para abastecer a caixa d'água da escola, sabendo que o reservatório do caminhão estava cheio antes do abastecimento?

- a) $(2\pi - (\sqrt{3})/4)$. $V = \pi \cdot R^2$
b) $(2\pi - (3\sqrt{3})/2)$. $V = \pi \cdot 1^2 \cdot 6$
c) $(2\pi + (3\sqrt{3})/2)$. $V = 6\pi$
d) $(4\pi + (\sqrt{3})/4)$.
e) $(4\pi + (3\sqrt{3})/2)$.

08 - (Unifor) A figura abaixo mostra uma obra de arte construída usando-se dois trapézios idênticos com lados paralelos, identificados como trapézio A e trapézio B.

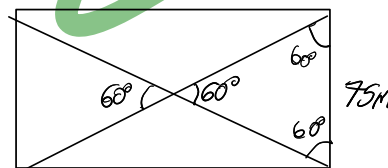


O comprimento de cada lado do trapézio B é 4 vezes o comprimento do lado correspondente no trapézio A. O artista pintou o trapézio A de azul, enquanto a parte interna ao trapézio B e externa ao trapézio A foi pintada de amarelo. Se a área do trapézio A é de 1 m^2 , podemos afirmar que a área da região pintada de amarelo é, em m^2 , igual a

- a) 3.
b) 7.
c) 15.
d) 31.
e) 63.
- $\frac{A_a}{A_b} = 4$ $A_b = 16.1$
 $\frac{A_a}{1} = 4^2$ $A_b = 16$

09 - (Uece) Uma plantação de alface ocupa uma área de forma retangular. Essa área é tal que a distância entre seus cantos opostos é 150 m, e a medida do menor ângulo entre suas diagonais é 60 graus. Então, a medida, em m^2 , da área considerada é

- a) 5625V2.
b) 5620V3.
c) 5615V2.
d) 5625V3.

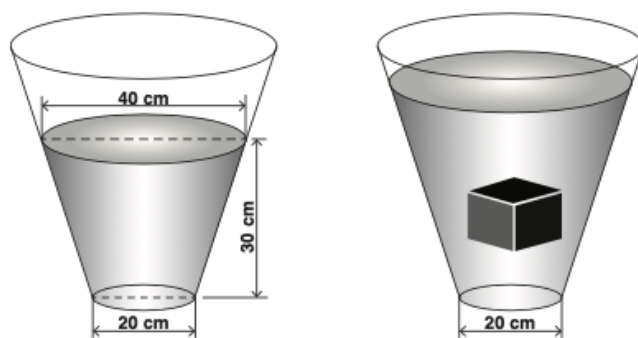


$$\text{Sen } 60^\circ = \frac{150}{x} \Rightarrow x = \frac{150}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2 \cdot 150}{\sqrt{3}} = 100\sqrt{3}$$

$$\text{Área} = 75\sqrt{3} \cdot 75$$

$$\text{Área} = 5625\sqrt{3}$$

10 - (Uft) Em uma aula de matemática, o professor fez uma demonstração prática de como o nível da água de um recipiente sobe ao introduzir um objeto em seu interior. O professor utilizou um recipiente que tinha o formato do tronco de um cone reto e imergiu totalmente um cubo maciço neste recipiente. Esta demonstração está representada nas figuras a seguir:

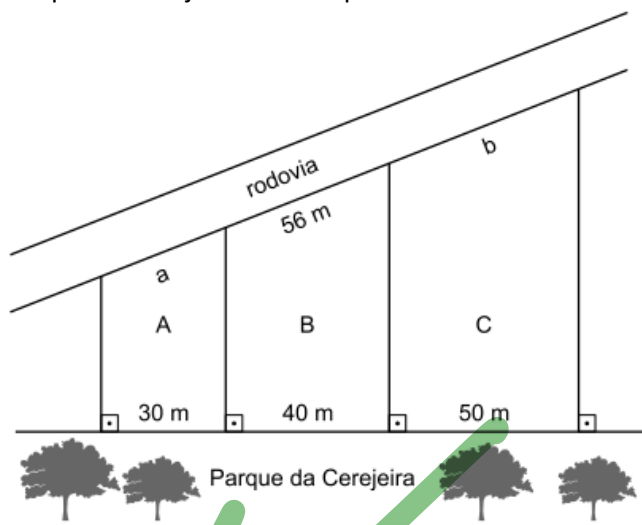


Durante a demonstração verificou-se que o volume do objeto é $\frac{3}{7}$ do volume de água já existente no recipiente.

Tomando por base a demonstração prática realizada pelo professor de matemática, conclui-se que a aresta do objeto introduzido no recipiente é (considere $\pi = 3$)

- a) 3 cm.
b) 9 cm.
c) $3\sqrt{9}$ cm.
d) $10(\sqrt{3}\sqrt{9})$ cm.
e) $100(\sqrt{3}\sqrt{9})$ cm.

11 - (Mackenzie) Comprei um terreno na cidade de Santo Antônio do Pinhal, interior de São Paulo, e dividi esse terreno em três lotes A, B e C, com frente para o Parque da Cerejeira e fundo para a rodovia.



Sabendo-se que as divisas de A, B e C são perpendiculares à frente do parque e medem, respectivamente, 30m, 40m e 50m, e o fundo dos mesmos (para a rodovia) medem, respectivamente, a, 56m e b, então, as medidas de a e b são, respectivamente, iguais:

- a) 42m e 70m.
- b) 21m e 40m.
- c) 42m e 50m.
- d) 21m e 50m.
- e) 50m e 80m.

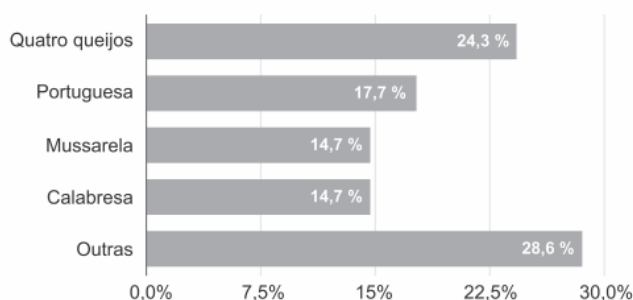
$$\frac{x}{30} \times \frac{56}{40} = \frac{1680}{40} = 42$$

$$\frac{56}{40} = \frac{x}{50} = \frac{2800}{40} = 70 //$$

12 - (Fatec) Segundo estudiosos, pode ter sido em São Paulo que a pizza assumiu a cara de um prato familiar que pode servir mais de uma pessoa, sendo caracterizado, normalmente, como um disco de 35 cm de diâmetro; ao contrário da pizza de Nápoles, sua ancestral, que é um prato individual feito com um diâmetro médio de 28,5 cm.

O gráfico mostra as preferências dos paulistanos em relação à pizza.

Gráfico: Cobertura de pizza predileta dos paulistanos



Fonte dos dados do gráfico: <<https://tinyurl.com/ymw3m7p7>> Acesso em: 05.03.2023.

Ao se comparar a área de um disco de pizza de São Paulo à área de um disco de pizza de Nápoles, percebemos que o primeiro excede o segundo.

Adotando $\pi = 3$, é possível concluir corretamente que a diferença entre as áreas calculadas é, em cm^2 , aproximadamente, de

- a) 6,51.
- b) 9,75.
- c) 19,50.
- d) 103,19.
- e) 309,56.

$A = \pi \cdot R^2$

$\frac{35}{2} = 17,5$
 $3 \cdot 17,5^2 = 3 \cdot 306,25$
 $A = 919$

$\frac{28,5}{2} = 14,25$
 $3 \cdot 14,25^2 = 3 \cdot 203$
 $A = 609$

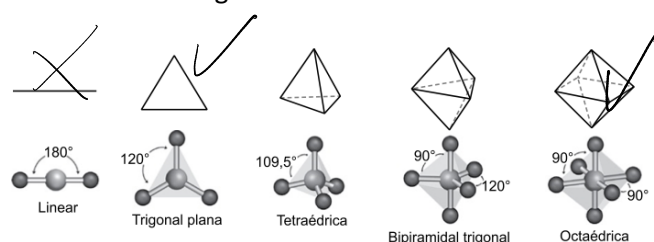
$919 - 609 = 310 //$

13 - (Fatec) Platão (428 a.C. – 347 a.C.), filósofo e matemático grego, defendia uma teoria segundo a qual a natureza era composta por sólidos minúsculos, conhecidos hoje pelo nome sólidos platônicos.

Um sólido platônico, na matemática, é descrito como um poliedro convexo no qual

- todas as faces são formadas por polígonos regulares e congruentes entre si;
- o mesmo número de arestas encontra-se em todos os vértices; e
- os ângulos poliédricos são congruentes entre si.

Muitos séculos depois, os químicos estabeleceram teorias que lhes permitiram a criação de modelos de geometrias moleculares, algumas das quais estão mostradas na imagem.



Assinale a alternativa que apresenta geometrias moleculares que coincidem com os poliedros de Platão.

- a) trigonal plana e tetraédrica.
- b) trigonal plana e octaédrica.
- c) tetraédrica e octaédrica.
- d) bipiramidal trigonal e tetraédrica.
- e) bipiramidal trigonal e octaédrica.

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3} \pi R^3$$

14 - (Integrado) Dez esferas de aço, com 3 cm de raio cada uma, são inseridas em um recipiente cilíndrico com 15 cm de raio e 20 cm de altura. Completa-se o interior do recipiente com água, após isso, retiram-se as esferas do recipiente, mas durante a retirada das esferas ocorreu derramamento de 10% do líquido do recipiente.

$$V_{\text{cilindro}} = \pi R^2 h$$

Assinale a alternativa correta da altura aproximada, em centímetros, atingida pela água dentro do recipiente após a retirada das esferas.

Considere $\pi = 3,14$

a) 15,1 cm.

b) 16,6 cm.

c) 17,2 cm.

d) 17,6 cm.

e) 18,4 cm.



$$V_{\text{cilindro}} = 3,14 \cdot 15^2 \cdot 20$$

$$V_{\text{cilindro}} = 14130$$

$$V_{\text{esferas}} = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 3^3 \cdot 10 = 1130,4$$

$$14130 - 1130,4 = 12999,6$$

$$12999,6 = 3,14 \cdot 15^2 \cdot h$$

$$12999,6 = 706,5 \cdot h$$

$$h = \frac{12999,6}{706,5} = 18,41 \approx 18,4$$

15 - (Integrado) Camas Hospitalares são móveis de grande importância para o tratamento de enfermos em hospitais, postos de saúde e residências. Elas são produzidas para facilitar os atendimentos e auxiliar na melhora do estado de saúde do paciente.

A cama hospitalar manual tem características comuns que são a regulação de elevação de dorso e a flexão dos joelhos que é feita por manivelas instaladas na parte da peseira da cama, podendo, assim, auxiliar o paciente a ficar na melhor posição possível.

Disponível em: <<http://orthoborges.com.br/camas-hospitalares/>>
Acesso em: 11/10/2017.

A imagem a seguir mostra uma cama hospitalar manual após a realização de dois movimentos: o movimento de elevação da cabeceira e o movimento de flexão dos joelhos.



Ângulo	seno	cosseno	tangente
19°	0,32	0,94	0,34
41°	0,65	0,75	0,87
53°	0,80	0,60	1,33

Se $AB = EF = 0,6$ m, $AC = CE$ e a medida dos ângulos $ABC = 19^\circ$, $ACB = 53^\circ$ e $DFE = 90^\circ$ e $DEF = 41^\circ$, o comprimento do estrado da cama, quando está paralelo ao chão, é

a) 1,60 m.

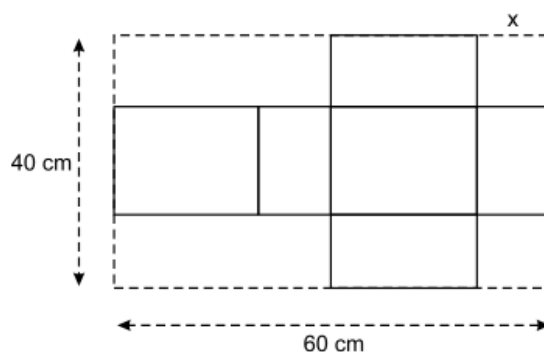
b) 1,75 m.

c) 1,88 m.

d) 1,92 m.

e) 2,00 m.

16 - (Fgv) De uma folha retangular de papel de medidas 60 cm por 40 cm serão recortados quatro cantos, de maneira a ser possível construir um paralelepípedo reto-retângulo de área total 1.698 cm^2 , conforme mostra a figura.



Nessas condições o valor de x é

a) 6 cm.

b) 7 cm.

c) 8 cm.

d) 9 cm.

e) 10 cm.

14 - (Integrado) Dez esferas de aço, com 3 cm de raio cada uma, são inseridas em um recipiente cilíndrico com 15 cm de raio e 20 cm de altura. Completa-se o interior do recipiente com água, após isso, retiram-se as esferas do recipiente, mas durante a retirada das esferas ocorreu derramamento de 10% do líquido do recipiente.

Assinale a alternativa correta da altura aproximada, em centímetros, atingida pela água dentro do recipiente após a retirada das esferas.

Considere $\pi = 3,14$

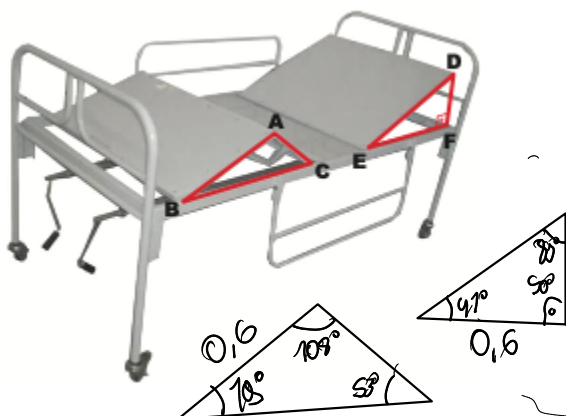
- a) 15,1 cm.
- b) 16,6 cm.
- c) 17,2 cm.
- d) 17,6 cm.
- e) 18,4 cm.

15 - (Integrado) Camas Hospitalares são móveis de grande importância para o tratamento de enfermos em hospitais, postos de saúde e residências. Elas são produzidas para facilitar os atendimentos e auxiliar na melhora do estado de saúde do paciente.

A cama hospitalar manual tem características comuns que são a regulação de elevação de dorso e a flexão dos joelhos que é feita por manivelas instaladas na parte da peseira da cama, podendo, assim, auxiliar o paciente a ficar na melhor posição possível.

Disponível em: <<http://orthoborges.com.br/camas-hospitalares/>>
Acesso em: 11/10/2017.

A imagem a seguir mostra uma cama hospitalar manual após a realização de dois movimentos: o movimento de elevação da cabeceira e o movimento de flexão dos joelhos.



Ângulo	seno	cosseno	tangente
19°	0,32	0,94	0,34
41°	0,65	0,75	0,87
53°	0,80	0,60	1,33

Se $AB = EF = 0,6$ m, $AC = CE$ e a medida dos ângulos $ABC = 19^\circ$, $ACB = 53^\circ$ e $DFE = 90^\circ$ e $DEF = 41^\circ$, o comprimento do estrado da cama, quando está paralelo ao chão, é

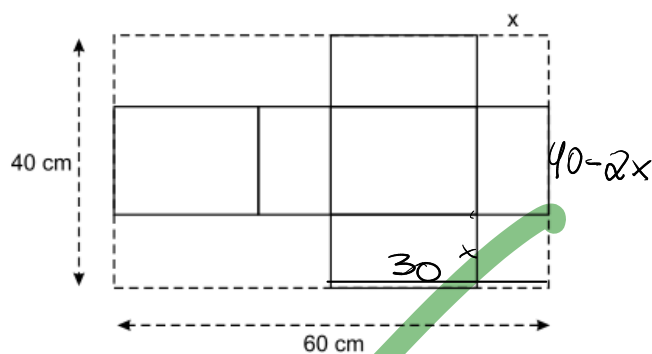
- a) 1,60 m.
- b) 1,75 m.
- c) 1,88 m.
- d) 1,92 m.
- e) 2,00 m.

$$0,6 + 0,66 + 0,8 = 1,96$$

$$\frac{CA}{CO} = \frac{0,34}{1} \quad \frac{0,6 \cdot 0,34}{0,6} = 0,34$$

$$\frac{CA}{H} = \frac{0,75}{1} \quad \frac{0,6 \cdot 0,75}{0,6} = 0,75$$

16 - (Fgv) De uma folha retangular de papel de medidas 60 cm por 40 cm serão recortados quatro cantos, de maneira a ser possível construir um paralelepípedo reto-retângulo de área total 1.698 cm^2 , conforme mostra a figura.



Nessas condições o valor de x é

- a) 6 cm.
- b) 7 cm.
- c) 8 cm.
- d) 9 cm.
- e) 10 cm.

$$40 \cdot 60 = 2400 \text{ cm}^2$$

$$1698 = 40 \cdot 60 - 2x^2 - 2 \cdot 30x$$

$$1698 = 2400 - 2x^2 - 60x$$

$$2x^2 - 60x - 702 = 0 \quad (\div 2)$$

$$x^2 - 30x - 351 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = 30^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-351)$$

$$\Delta = 900 - (-1404)$$

$$\Delta = 900 + 1404 =$$

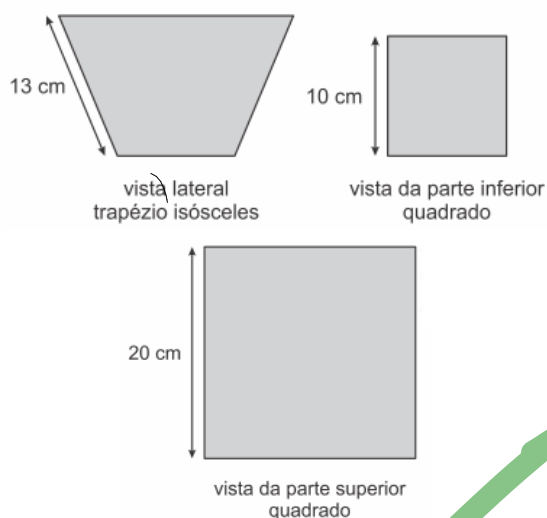
$$\Delta = \sqrt{2304} = 48$$

$$\frac{-b + \Delta}{2 \cdot a}$$

$$\frac{-(30) + 48}{2 \cdot 1} = \frac{18}{2} = 9$$

17 - (Fatec) No comércio de alimentação, a embalagem compõe a identidade visual do produto. Um exemplo disso é a clássica caixinha de entrega de comida chinesa.

A figura apresenta a vista lateral, a vista da parte inferior e a vista da parte superior desse tipo de embalagem.



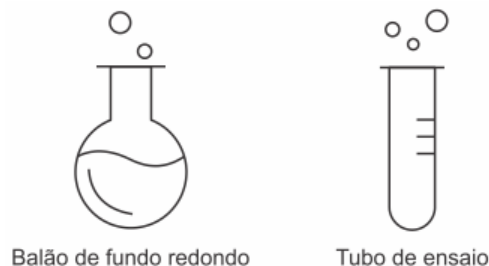
Leia o texto e assinale a alternativa cujos termos completam, correta e respectivamente, as lacunas.

Com base nas vistas fornecidas, é correto afirmar que a embalagem tem o formato de um ____ (I) ____, e que a área total de material necessário para a confeccionar pode ser estimada em cerca de ____ (II) ____ cm^2 , sem levar em consideração as dobras de fechamento e de colagem.

- a) I – prisma, II – 680
- b) I – tronco de pirâmide, II – 680.
- c) I – prisma, II – 1220
- d) I – tronco de pirâmide, II – 1220.**
- e) I – prisma, II – 1280

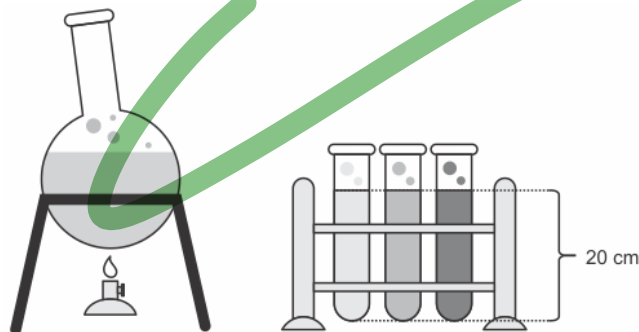
$$\begin{aligned} 20 \cdot 20 &= 400 \\ 10 \cdot 10 &= 100 \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} 20 \cdot 20 &= 400 \\ 10 \cdot 10 &= 100 \end{aligned}} \right\} 500$$

18 - (Ifpe) O Curso Técnico de Química do IFPE campus Ipojuca oferta a disciplina de Matemática Aplicada. O professor dessa disciplina solicitou a resolução de uma questão que contemplava dois tipos de materiais de laboratório: o balão de fundo redondo e o tubo de ensaio, como mostra a figura abaixo.



Na questão, o professor dizia o seguinte:

“Considere que os três tubos de ensaio presentes na figura abaixo sejam cilindros cujos líquidos estão numa mesma altura, e que a parte inferior do balão de fundo redondo seja uma esfera de diâmetro 60 mm. Sabendo que o líquido de um tubo de ensaio (cilindros) preenche completamente a parte inferior do balão de fundo redondo (esfera), assinale a alternativa que corresponde à medida da área da base, em cm^2 de cada tubo de ensaio (cilindros). Considere $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$.”



TSANKOV, Chudomir. Banque d'images – Pièces d'équipement d'un laboratoire de chimie. 123RF. Disponível em: < https://fr.123rf.com/photo_21699435_pi%C3%A8ces-d-%C3%A9quipement-d-un-laboratoire-de-chimie.html >. Acesso: 28 set. 2018 (adaptado).

- a) 14.400π .
- b) $9/5$.
- c) $72\pi/5$.
- d) 1.800π .
- e) $9\pi/5$.**

Volume esfera

$$\frac{4}{3} \pi R^3 = 36\pi$$

Volume cilindro

$$36\pi = \pi \cdot R^2 \cdot 20$$

$$36 = R^2 \cdot 20$$

$$\frac{36}{20} = R^2 = 1,8$$

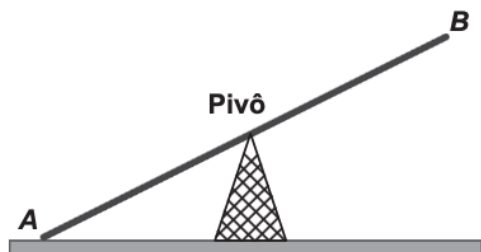
Área cilindro

$$36\pi = X \cdot 20$$

$$X = \frac{36\pi}{20} = \frac{9}{5}\pi //$$

19 - (Enem) Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita equilibrada e fixada no seu ponto central (pivô). Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando, assim, o movimento da gangorra.

Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô:



A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B, sobre o plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento, é:

a)



b)



c)



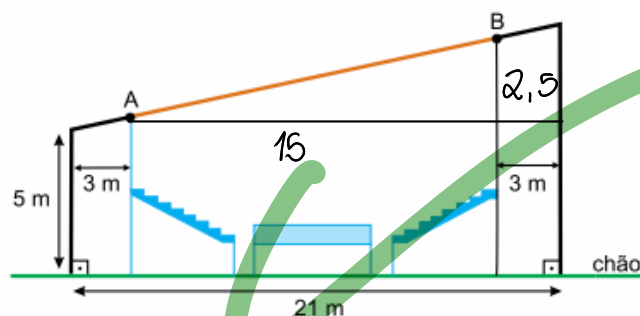
d)



e)



20 - (Fcmscsp) A figura indica o projeto de construção de uma arena de esportes, sendo $\overline{AB}$ a representação de uma luminária cujo ponto mais próximo do chão está a 5,5 m.



O comprimento de $\overline{AB}$ em metros, é igual a

a) $3\sqrt{37}$.

b) $2\sqrt{37}$.

c) $2,5\sqrt{37}$.

d) $21,5 - 2\sqrt{37}$.

e) $21,5 - \sqrt{37}$.

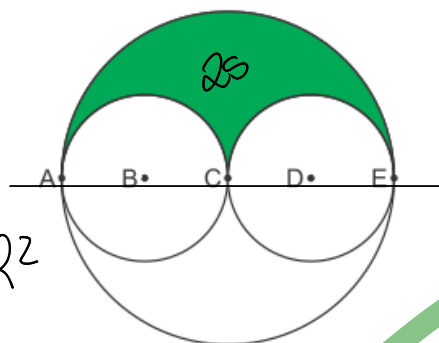
$$h^2 = 15^2 + 2,5^2$$

$$h^2 = 225 + 6,25$$

$$h^2 = 231,25$$

$$h = \sqrt{231,25} = \frac{5\sqrt{37}}{2} = 2,5\sqrt{37}$$

21 - (Upe) O projeto de urbanização de uma cidade prevê a criação de um canteiro circular. Uma representação do projeto desse canteiro pode ser observada na figura a seguir. No interior desse canteiro, centrado no ponto C, serão construídas duas regiões circulares congruentes, centradas nos pontos B e D, que se tangenciam no ponto C e tangenciam o canteiro nos pontos A e E.



$$A = \pi \cdot R^2$$

A região pintada na figura será arborizada e, conforme exigência do projetista, deve ocupar uma superfície mínima de 25 m^2 .

Para que isso ocorra, a medida da área do canteiro circular deverá ser, no mínimo, igual a:

a) 90 m^2 .

b) 95 m^2 .

c) 100 m^2 .

d) 105 m^2 .

e) 110 m^2 .

$$A_{\text{V}} = \frac{\pi \cdot R^2}{2} - \frac{\pi R^2}{4}$$

$$A_{\text{V}} = \frac{\pi R^2}{4}$$

$$25 = \frac{\pi R^2}{4}$$

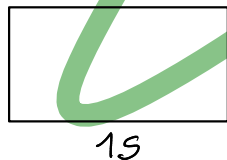
$$25 \cdot 4 = \pi R^2$$

$$\pi R^2 = 100$$

22 - (Uece) Desejando pintar uma superfície retangular cujas dimensões são 15 m de comprimento e 3,2 m de largura, ao comprar a tinta, verifiquei que uma lata da tinta de minha escolha custa R\$ 12,00 e que, com uma lata de tinta, posso pintar apenas 2,0 m² da superfície.

Se disponho de apenas R\$ 180,00 para comprar tinta, a porcentagem da superfície que posso pintar é:

- a) 66,0%.
- b) 65,5%.
- c) 62,5%.
- d) 58,0%.



$$15 \cdot 3,2 = 48$$

$$\frac{48}{2} = 24 \text{ latas}$$

$$\frac{180}{12} = 15 \text{ latas}$$

$$\frac{15}{24} = 0,625$$

$$62,5\%$$

23 - (Upe) Um tanque de água em formato de paralelepípedo retangular reto, que possui 4 m de comprimento, 1,5 m de largura e 3 m de profundidade, contém 12 mil litros. Após três dias de uso intenso, o volume de água caiu para 9 mil litros.

É CORRETO afirmar que, nesses três dias de uso, a altura do nível da água sofreu uma redução de

- a) 48 cm.
- b) 50 cm.
- c) 53 cm.
- d) 55 cm.
- e) 60 cm.

$$V = 4 \cdot 1,5 \cdot x = 12$$

$$6x = 12$$

$$x = \frac{12}{6} = 2 \text{ m}$$

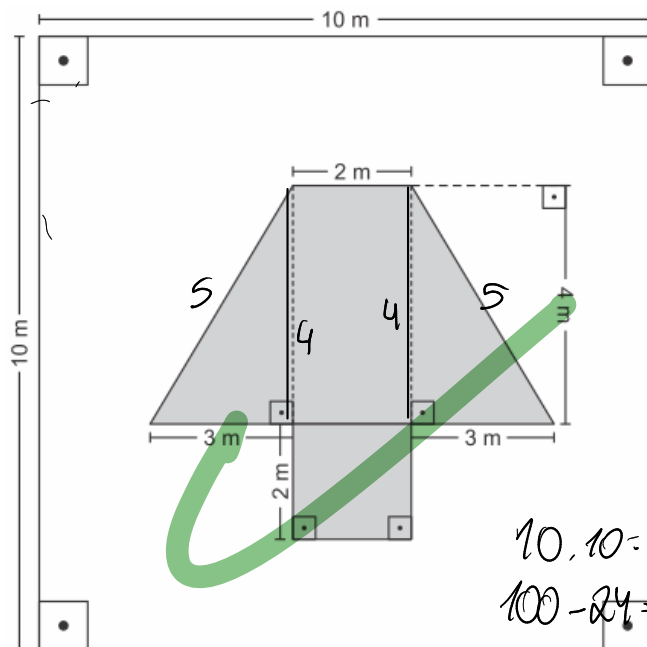
$$4 \cdot 1,5 \cdot x = 9$$

$$6x = 9$$

$$x = \frac{9}{6} = 1,5$$

Redução de 50cm

24 - (Cftmg) Um piso quadrado, com 10 m de lado, será completamente revestido com dois tipos de granito, um claro que custa R\$ 80,00 o m², e um preto, que custa R\$ 100,00 o m². Esses pisos são vendidos apenas em caixas contendo cada uma delas 5 m². O granito preto revestirá as áreas que formam um trapézio isósceles e um quadrado, e o granito claro, o restante, conforme apresentado na figura a seguir.



$$10 \cdot 10 = 100$$

$$100 - 24 = 76$$

O valor pago na compra da quantidade mínima necessária desses dois tipos de granito para o revestimento desse piso será, em reais, de

- a) 6.100,00.
- b) 7.500,00.
- c) 8.900,00.
- d) 9.300,00.

At. triangulo

$$\frac{6 \cdot 4}{2} = 12$$

Are. Ret

$$6 \cdot 2 = 12$$

$$24 \div 5 = 4,8 \rightarrow 5 \text{ caixas} \quad 76 \div 5 = 15,2 \rightarrow 16 \text{ caixas}$$

25 - (Uece) Uma folha de papel plana e retangular é dividida em três partes retangulares e congruentes de duas maneiras distintas, referenciadas à largura e ao comprimento da folha de papel. Na primeira, a medida do menor lado de cada parte é igual a 4 cm e, analogamente, na segunda, a medida do menor lado de cada parte é igual a 5 cm. Nessas condições, a medida, em cm, da diagonal da folha de papel é igual a

- a) 4√41.
- b) 3√41.
- c) 6√39.
- d) 5√39.

$$\sqrt{4^2 + 5^2}$$

$$\sqrt{16 + 25} = \sqrt{41}$$

Sabendo que o número total de casos registrados neste período foi 381, assinale a alternativa CORRETA quanto ao período em questão:

- 27 - (Fmj)** Em 21 de julho deste ano, o movimento Mundo Sem Bitucas, em parceria com o movimento internacional No más colillas em el suelo, realizou uma ação para conscientizar sobre os impactos socioambientais que as bitucas de cigarro descartadas incorretamente causam em nosso meio ambiente.

The diagram shows a composite figure with a total width of 90 and a total height of 62. The figure is composed of a central rectangle and two side rectangles. The left side rectangle has a width of 15 and a height of 30. The right side rectangle has a width of 15 and a height of 30. The central rectangle has a width of 60 (90 - 15 - 15) and a height of 22 (62 - 30 - 10). Handwritten calculations show the area of the left side rectangle as 300 (15 * 20) and the area of the right side rectangle as 300 (15 * 20). The area of the central rectangle is calculated as 1320 (60 * 22). The total area is calculated as 1920 (300 + 1320 + 300). A large green checkmark is drawn over the diagram.

a) inferior a 2,0.
b) entre 2,3 e 2,6.
c) entre 2,0 e 2,3.
d) superior a 3,0.
e) entre 2,6 e 3,0.

$$\frac{10400}{5070} = 2,05$$

Diagram of a lever system. A horizontal beam of length 0,40 m is pivoted at its left end. A vertical force of 0,3 N acts downwards at the left end. A weight of 0,5 N acts downwards at the right end. A circular weight is also shown at the right end.

Adote $\pi = 3,14$

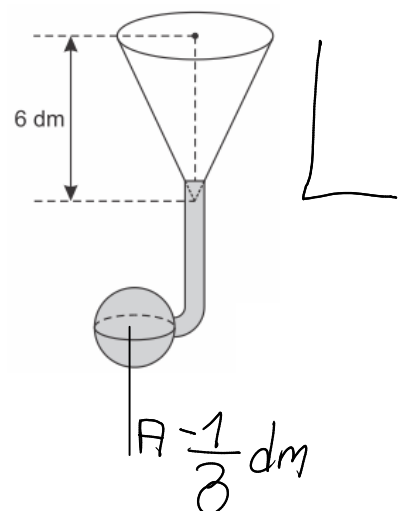
- $$C = 2.3, 14 - 0, 10$$

$$C = 0.628$$

$$0,628 + 0,50 = 1,128$$

O conteúdo da caixa d'água chega até as esferas por encanamentos cuja capacidade de armazenamento é desprezível.

O desenho a seguir ilustra a ligação entre a caixa d'água e uma das 30 esferas, cujo raio interno mede $r = \pi^{-1/3}$ dm.

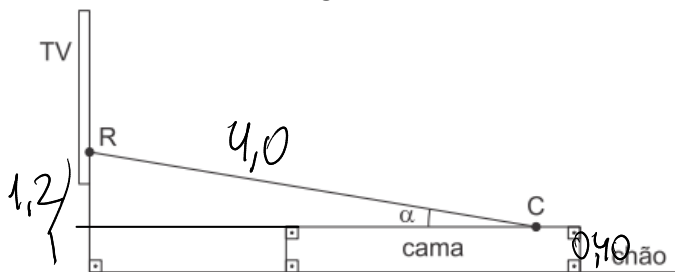


Se a caixa d'água está cheia e as esferas, bem como os encaamentos, estão vazios, então, no momento em que todas as 30 esferas ficarem cheias, restará, no cone, apenas a metade de sua capacidade total.

Assim, a área lateral de um cone equilátero cujo raio da base é congruente ao da caixa d'água, em dm^2 , é igual a

- a) 80.
- b) 40.
- c) 20.
- d) 10.

30 - (Puccamp) Paulo está deitado na cama e assistindo à TV. Na figura, C representa um ponto sobre a cama a partir do qual o controle remoto da TV foi acionado na direção do receptor de sinal indicado por R. A medida do ângulo entre a linha que representa o sinal transmitido e a cama é igual a α .



Dados:

α	$11,3^\circ$	$11,5^\circ$	$12,1^\circ$	$12,4^\circ$	$78,5^\circ$
$\text{sen } \alpha$	0,196	0,199	0,210	0,215	0,980
$\text{cos } \alpha$	0,981	0,980	0,978	0,977	0,199
$\text{tg } \alpha$	0,200	0,203	0,214	0,220	4,915

Sabe-se, ainda, que:

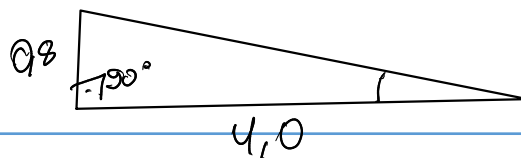
- R está a 1,2 m do chão;
- a altura da cama em relação ao chão é de 40 cm;
- C está a 4 metros de distância da parede em que a TV está fixada;
- a espessura da TV é desprezível.

Nas condições descritas e consultando a tabela, α é igual a

- a) $78,5^\circ$
- b) $11,5^\circ$
- c) $12,1^\circ$
- d) $12,4^\circ$
- e) $11,3^\circ$

$$\frac{CO}{CA} = x = \frac{0,8}{4,0} = \frac{x}{7}$$

$$\frac{0,8}{4,0} = 0,2 //$$



notas

Gabarito:

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. C | 9. D | 17. D | 25. B |
| 2. D | 10. D | 18. E | 26. C |
| 3. A | 11. A | 19. B | 27. C |
| 4. D | 12. E | 20. C | 28. A |
| 5. B | 13. C | 21. C | 29. A |
| 6. C | 14. B | 22. C | 30. E |
| 7. B | 15. C | 23. B | |
| 8. C | 16. D | 24. C | |